

汇智海洋——演示视频文案（修订版）

目标时长：约 7 分钟 | 四大核心功能对齐赛题要求 | 录制：分片段，后期拼接

片段总览

编号	片段名称	时长	类型	对应赛题
01	片头	8s	—	—
02	项目背景与痛点	25s	背景	—
03	核心一：多模态知识检索（★最大亮点）	55s	核心	赛题要求2
04	核心二：大模型服务与 AI 对话界面	45s	核心	赛题要求1
05	核心三：标准化作业指引	45s	核心	赛题要求3
06	核心四：知识沉淀与更新	50s	核心	赛题要求4
07	加分亮点：PDF 批量导入与图片智能描述	25s	亮点	—
08	加分亮点：动态模型配置与多模型协同	20s	亮点	—
09	加分亮点：客服工单与知识转化	25s	亮点	—
10	管理后台速览	30s	管理	—
11	技术栈与龙芯部署	20s	收尾	—
12	片尾	8s	—	—
合计		约 6 分 56 秒		

片段 01：片头（8秒）

画面：

- 系统登录页的紫色渐变背景，"汇智海洋"品牌面板
- 标题淡入："汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统"
- 副标题："基于多模态大模型技术的工业设备智能检修平台"

旁白：

汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统。

片段 02：项目背景与痛点（25秒）

画面：

时间	画面	操作
0-8s	设备检修场景示意 + 痛点文字动画	三条痛点逐条弹出
8-18s	赛题四大要求标题依次打出	1.大模型服务 2.多模态检索 3.标准化指引 4.知识沉淀
18-25s	登录页 → 输入 admin / admin123 → 登录成功	操作演示

旁白：

在工业设备检修领域，一线人员长期面临知识分散难以检索、经验传承依赖口传心授、作业流程缺乏标准化的挑战。汇智海洋系统围绕赛题四大核心要求——大模型服务支撑、多模态知识检索、标准化作业指引、知识沉淀与更新——构建了面向设备检修全场景的智能辅助平台。

字幕关键词：

- 痛点 ① 知识散落 ② 经验流失 ③ 流程失序
- 赛题要求：大模型服务 · 多模态检索 · 标准化指引 · 知识沉淀

片段 03：核心一——多模态知识检索（55秒）★最大亮点

对应赛题要求 2：支持文本、故障图片、设备型号等多类型信息输入，实现精准语义检索与跨模态匹配，快速调取检修手册等资源

画面：

时间	画面	操作
0-8s	首页整体布局	左侧分类导航 + 右侧知识卡片网格，卡片依次呈现不同来源标识
8-18s	设备型号筛选	下拉框选择"Y系列三相异步电动机"→ 卡片网格即时过滤
18-28s	语义搜索	搜索框输入"轴承更换润滑"→ 实时展示匹配结果（非简单关键词，是语义级别）
28-38s	知识详情页	点击卡片 → 富文本完整内容：标题、标签、正文表格、操作步骤
38-48s	多模态溯源	滚动展示来源标记：手动编写 / PDF导入 / 用户上传 / 工单转化 / AI反馈转化
48-55s	原始 PDF 查看	点击"查看原始 PDF 文件"→ 新标签页打开原 PDF

旁白：

多模态知识检索是系统最大的亮点。首页以卡片网格展示知识库全貌，每条知识标有设备型号和故障标签。左侧下拉框支持按型号、按故障类型精准筛选。搜索框不只是关键词匹配——所有知识内容都经过千问 Embedding 模型向量化处理后存入 ChromaDB，用户以自然语言描述故障现象，系统即可从语义层面匹配最相关的检修知识。点击卡片进入详情页，完整的富文本内容、结构化检修步骤、设备参数表格一目了然。知识来源涵盖手动编写、PDF 导入、用户案例上传、工单转化和 AI 反馈转化五种渠道。对于 PDF 导入的知识条目，还可一键调取原始 PDF 文件。

字幕提示：

ChromaDB 向量数据库 + 千问 DashScope Embedding | 文字 + 图片 + 设备型号 多模态输入 | 5 种知识来源聚合

录制提示：

- 使用 admin 登录
- 先定格首页 3 秒 → 选设备 → 搜索 → 点卡片 → 滚动详情 → 展示 PDF 链接
- 这是最长的一个片段，操作可以稍慢，让观众看清每个细节

片段 04：核心二——大模型服务与 AI 对话界面（45秒）

对应赛题要求 1：支持本地部署大模型服务或云端大模型服务，具备 PC Web 可视化界面，方便用户访问与操作

画面：

时间	画面	操作
0-5s	进入 AI 助手全屏页	顶部导航 → AI 助手，展示左侧对话列表 + 右侧聊天区
5-18s	检修模式 RAG 对话	新建对话 → 检修模式 → 输入"Y系列电机运行中振动异常，可能是什么原因？" → 发送 → 展示结构化的 AI 回复
18-28s	回复内容高亮	鼠标依次指向：问题分析 → 可能原因（1.2.3.） → 推荐方案 → 参考来源
28-38s	闲聊模式对比	切换闲聊模式 → 输入"介绍一下这个系统的主要功能" → 展示自然对话风格
38-45s	悬浮 AI 面板	切回首页 → 右下角 AI 悬浮按钮 → 弹出紧凑面板（自动携带当前知识上下文）

旁白：

系统支持接入云端大模型服务——DeepSeek 提供文本对话能力，千问 VL 提供视觉理解能力——并通过 PC Web 界面为用户提供便捷的可视化交互。AI 助手提供两种对话模式：检修模式下，系统从知识库中检索相关内容，结合大模型生成结构化诊断建议——问题分析、可能原因、推荐方案和参考来源，回答可溯源、不凭空编造。闲聊模式则以自然对话风格解答一般性问题。此外，悬浮 AI 面板嵌入首页和作业执行页，随时呼出，自动携带当前页面的知识或任务上下文，无需手动输入。

字幕提示：

RAG 检索增强生成 | DeepSeek（文本） + 千问 VL（视觉） | 检修模式（结构化） / 闲聊模式（自然对话）

录制提示：

- 先确保大模型 API 通畅（提前发一条测试消息）
- 新建对话 → 检修模式提问 → 等待完整回复 → 鼠标高亮各区域 → 切换闲聊 → 切首页展示悬浮 AI

片段 05：核心三——标准化作业指引（45秒）

对应赛题要求 3：嵌入检修全流程，提供步骤化操作指引、合规校验提醒，支持根据设备类型与检修等级个性化推送流程

画面：

时间	画面	操作
0-8s	模板管理	admin → 作业模板管理 → 展示模板列表（设备型号、检修等级、步骤数）
8-15s	步骤编辑器	点击"步骤"按钮 → 展开各步骤详细内容：阶段/名称/操作说明/合规校验项
15-22s	任务列表（用户视角）	切换到 worker1 → 作业指引 → 展示 3 个任务（不同进度）
22-32s	模板匹配	点击"新建任务"→ 选择设备型号 + 检修等级 → 系统自动推荐匹配模板（显示匹配百分比）
32-45s	执行步骤	进入"Y200L-4型电机季度定修"→ 左侧步骤导航（已完成绿勾、当前高亮）→ 逐项勾选合规校验项 → 全部勾选后按钮解锁 → 点击"确认并进入下一步"

旁白：

作业指引功能将检修全流程嵌入系统，实现步骤化操作指引和合规校验提醒。管理员通过步骤编辑器预设标准化模板——每个步骤包含阶段、名称、操作说明和合规校验清单。一线人员创建任务时，系统根据设备型号和检修等级自动评分匹配最佳模板，匹配度一目了然。执行过程中，必须逐项勾选合规校验项——如执行能量隔离、佩戴防护装备——才能推进到下一步。任务还支持暂停恢复、人员交接和提前完成，确保全过程可追溯、可管控，切实降低操作失误率。

字幕提示：

模板匹配：设备精确 +0.6 + 等级匹配 +0.3 | 合规校验项全部勾选才可推进

录制提示：

- 批次管理：先在 admin 展示模板管理 → 切换到 worker1 展示任务创建和执行
- 重点捕捉"合规校验项全部勾选后按钮变亮"这个瞬间

片段 06：核心四——知识沉淀与更新（50秒）

对应赛题要求 4：支持一线人员上传检修案例、经验总结等，经审核后纳入知识库；同时支持手动标注与修正大模型输出结果

画面：

时间	画面	操作
0-12s	案例上传	worker1 → 案例上传 → 展示完整表单（标题、故障描述、设备型号、故障标签、知识类型选择、图片上传）

时间	画面	操作
12-22s	管理员审核	切换到 admin → 审核队列 → 点击案例 → 查看完整内容（含上传的现场图片） → 点击"通过"
22-35s	AI 反馈修正 (手动标注)	切回 worker1 → AI 对话 → 对某条 AI 回复点击"无用" → 输入修正建议（"未给出具体资质要求"） → 提交
35-50s	反馈转知识	切换到 admin → AI 反馈管理 → 筛选"无用" → 查看详情弹窗（完整显示用户提问、AI 回复、修正建议） → 点击"转化为知识条目" → 确认 → 自动跳转到知识编辑页

旁白：

知识沉淀与更新通过两条路径实现。第一条——案例上传与审核：一线人员提交包含现场图片的检修案例，选择事实型或经验型分类。管理员审核案例内容，可通过、修改后通过或驳回并说明原因。审核通过的案例自动创建知识条目并向量化入库。第二条——手动标注与修正：用户可对 AI 回复标记有用或无用，提交具体的修正建议。管理员在后台 AI 反馈管理中集中审查——查看完整的问题、回复和修正意见——一键即可转化为知识条目草稿并发布。下次 AI 检索时，修正后的知识将出现在结果中，形成完整的知识更新闭环。

字幕提示：

案例上传 → 两级审核 → 入库 | AI 回复标注 → 管理员审查 → 转知识条目 → 发布 → 检索生效

录制提示：

- 用已有案例演示审核流程（seed 脚本已创建待审案例）
- AI 反馈部分重点展示详情弹窗 + 转化为知识条目的确认过程

片段 07：加分亮点——PDF 批量导入与图片智能描述（25秒）

画面：

时间	画面	操作
0-10s	导入入口	admin → 知识库管理 → 点击"导入 PDF" → 选择 PDF 文件
10-20s	导入结果	显示导入报告：文本片段数、向量化数量、图片描述生成数量
20-25s	查看结果	点击链接进入编辑页 → 展示自动生成的图文内容（文字 + AI 生成的图片描述）

旁白：

面对存量设备手册 PDF，系统提供自动化导入能力。PyMuPDF 引擎提取全文和内嵌图片，千问 VL 视觉大模型为每张图片自动生成中文描述，使图片内容首次变得可检索。导入后暂存草稿，管理员确认后发布。

字幕提示：

PyMuPDF 提取文本+图片 → 千问 VL 生成图片描述 → 分块向量化 → ChromaDB

片段 08：加分亮点——动态模型配置与多模型协同（20秒）

画面：

时间	画面	操作
0-8s	模型配置列表	admin → 模型配置 → 展示文本/视觉/向量三类模型的已激活配置
8-15s	新增与测试	新增一个配置 → 点击"测试连通性"→ 显示成功
15-20s	激活切换	点击"激活"→ 旧配置自动停用 → 新模型即时生效

旁白：

系统支持动态配置大模型 API——管理员可接入 DeepSeek、千问等模型，填入 API Key 后一键测试连通性，激活后即时生效无需重启。文本对话、图片分析和向量检索三种模型独立配置、协同工作，用户可灵活挂载自有 API Key。

字幕提示：

文本/视觉/向量独立激活 | 变更即时生效 | 支持云端 API 和本地部署

片段 09：加分亮点——客服工单与知识转化（25秒）

画面：

时间	画面	操作
0-8s	用户端提交工单	worker1 → 客服工单 → 提交新工单
8-18s	管理员回复	admin → 用户反馈 → 客服工单 → 查看详情 → 输入回复 → 发送 → 状态变更为"已回复"
18-25s	工单转知识	用户确认已解决 → 管理员点击"转为知识条目"→ 知识草稿生成

旁白：

当 AI 无法解决用户问题时，客服工单提供人工兜底。管理员在线回复后，已解决的工单可一键转化为知识条目，避免同类问题重复回答，实现工单到知识的无缝转化。

字幕提示：

工单状态：待处理→已回复→已解决→转知识条目 | 首次回复自动接管工单

片段 10：管理后台速览（30秒）

画面：

时间	画面	操作
0-5s	仪表盘	统计卡片 + 最近操作日志
5-10s	用户管理	审核通过新用户 → 禁用/启用 → 重置密码
10-18s	设备/模板管理	设备型号管理 → 故障标签（含使用次数）→ 作业模板 → 步骤编辑器
18-25s	操作日志 + 系统设置	审计日志列表 → 数据备份 → 系统信息
25-30s	用户反馈模块	侧边栏"用户反馈"展开：客服工单 + AI 反馈

旁白：

管理后台提供完整的运管能力。仪表盘概览关键指标；用户管理支持审核、启停和密码重置；设备型号和故障标签可灵活维护；步骤编辑器实现模板流程的精细化定义；所有关键操作记录在操作日志中，确保安全可追溯。

片段 11：技术栈与龙芯部署（20秒）

画面：

时间	画面	操作
0-8s	技术架构图	展示 Vue 3 + FastAPI + ChromaDB 三层架构 + 三种大模型
8-20s	部署相关	银河麒麟 V10 桌面 + Docker Compose 构建过程（或部署文档截图）→ 回到系统首页

旁白：

系统采用 Vue 3 + FastAPI 前后端分离架构，ChromaDB 向量数据库支撑语义检索，LangChain 编排大模型调用链路。通过 Docker Compose 一键部署，完整适配龙芯 LoongArch 架构和银河麒麟高级服务器操作系统 V10，满足国产化信创要求。汇智海洋，让每一份检修经验都有据可循。

字幕提示：

Vue 3 + FastAPI + ChromaDB + LangChain | Docker Compose 部署 | LoongArch + 麒麟 V10 适配

片段 12：片尾（8秒）

画面：

- 登录页品牌面板
- 文字："汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统"
- 文字："谢谢观看"

旁白：

汇智海洋，谢谢观看。

附录 A：赛题要求对照表

赛题要求	对应系统实现	视频片段
1. 支持本地/云端大模型，PC Web 可视化界面	动态模型配置 + DeepSeek/千问 VL 云端接入 + Vue 3 Web 界面	片段 04、08
2. 多模态知识检索：文本、图片、设备型号，精准语义检索与跨模态匹配	ChromaDB 向量检索 + 千问 Embedding + 分类/搜索/PF 图片描述	片段 03（★重点）、07
3. 标准化作业指引：步骤化操作、合规校验、按设备/等级个性化推送	作业模板 + 智能匹配 + 步骤执行 + 合规项校验	片段 05
4. 知识沉淀与更新：案例上传审核 + 手动标注修正大模型输出	案例上传 + 两级审核 + AI 反馈标注 + 反馈转化知识条目	片段 06

附录 B：录制前准备清单

序号	准备项	说明
1	后端启动	<code>cd backend && uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000</code>
2	前端启动	<code>cd frontend && npm run dev</code>
3	演示数据	<code>python3 scripts/seed_demo_data.py</code> （已执行可跳过）
4	浏览器	Chrome/Edge 无痕窗口，1920×1080
5	录屏	OBS Studio 或 Windows 自带录屏（Win+Alt+R）
6	账号	admin / admin123（管理），worker1 / 123456（一线）
7	API Key	.env 中 DEEPSEEK_API_KEY 和 QWEN_API_KEY 已填写
8	网络	能访问 api.deepseek.com 和 dashscope.aliyuncs.com

附录 C：拍摄顺序（按账号分组）

批次	账号	片段
Batch 1	worker1	03（首页浏览前半），05（任务创建+执行），06（案例上传+AI 反馈），09（工单提交）
Batch 2	admin	03（知识详情+PDF 查看），04（AI 助手），05（模板管理），06（审核+反馈管理），07（PDF 导入），08（模型配置），09（工单回复），10（管理后台）
Batch 3	无	01（片头），02（背景），11（技术栈），12（片尾）

附录 D：配音与后期建议

项目	建议
配音	先录画面再配旁白——操作容易 NG，画面搞定后对着成片念更顺畅

项目	建议
工具	剪映（免费，文字转语音+字幕自动生成） / Azure TTS（语音质量更高）
BGM	轻科技感配乐，音量控制为旁白的 20-30%
转场	片段间 0.5s 淡入淡出，不要花哨 3D 转场
鼠标	OBS 设置中开启"点击高亮效果"，方便观众追踪操作
关键标注	核心功能名称在画面上叠加简洁文字标签